

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства



Логарифмические уравнения

Уравнения, в которых неизвестное находится под знаком логарифма, называются логарифмическими.

Рассмотрим некоторые виды логарифмических уравнений и способы их решения.

1. Уравнения, решаемые по определению логарифма

Уравнения вида $\log_a f(x) = c$.

Решение.

$$f(x) = a^c$$

Пример 1.1. Решите уравнение:

$$\log_2 (x^2 - 1) = 3$$

Пример 1.2. Решите уравнение:

$$\log_{0,5} (x^2 + 5x - 16) = -3;$$

Решение.

1.1. $\log_2(x^2 - 1) = 3$; $x^2 - 1 = 2^3$; $x^2 - 1 = 8$, $x^2 = 9$, $x_1 = -3$, $x_2 = 3$.

Ответ: -3; 3.

1.2. $\log_{0,5}(x^2 + 5x - 16) = -3$; $x^2 + 5x - 16 = (0,5)^{-3}$; $x^2 + 5x - 24 = 0$;

$$\begin{cases} x = -8, \\ x = 3. \end{cases}$$

Ответ: -8; 3.

2. Уравнения вида

$$\log_a f(x) = \log_a g(x).$$

Решение.

I способ.

$$\begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) > 0 \end{cases} \quad \text{ИЛИ} \quad \begin{cases} f(x) = g(x), \\ g(x) > 0. \end{cases}$$

II способ.

$$f(x) = g(x).$$

Проверка.

Пример 2.1. Решите уравнение:

$$\log_5 x = \log_5 (6 - x^2)$$

Пример 2.2. Решите уравнение:

$$\log_2 (2^x - x^2 + 3,5x - 5) = \log_2 (2^x - 1,5x - 1)$$

Решение.

$$2.1. \log_5 x = \log_5 (6 - x^2); \quad \begin{cases} x = 6 - x^2, \\ x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + x - 6 = 0, \\ x > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -3, \\ x = 2; \quad x = 2. \\ x > 0; \end{cases}$$

Ответ: 2.

$$2.2. \log_2 (2^x - x^2 + 3,5x - 5) = \log_2 (2^x - 1,5x - 1);$$

$$2^x - x^2 + 3,5x - 5 = 2^x - 1,5x - 1; \quad x^2 - 5x + 4 = 0; \quad \begin{cases} x = 1, \\ x = 4. \end{cases}$$

Проверка: при $x = 1$ выражение $\log_2 (2^1 - 1,5 \cdot 1 - 1)$ не имеет смысла;
при $x = 4$ уравнение обращается в верное числовое равенство.

Ответ: 4.

3. Уравнения вида

$$\log_{g(x)} f(x) = c$$

Решение.

I способ.

$$\begin{cases} f(x) = (g(x))^c, \\ g(x) > 0, \\ g(x) \neq 1. \end{cases}$$

II способ.

$$f(x) = (g(x))^c.$$

Проверка.

Пример. Решите уравнение:

$$\log_{-x-1} (4x + 25) = 2$$

Решение.

$$\log_{-x-1}(4x+25)=2; \begin{cases} 4x+25=(-x-1)^2, \\ -x-1>0, \\ -x-1\neq 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x+25=x^2+2x+1, \\ x<-1, \\ x\neq -2; \end{cases} \begin{cases} x^2-2x-24=0, \\ x<-1, \\ x\neq -2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{cases} x=6, \\ x=-4; \end{cases} \\ x<-1, \\ x\neq -2; \end{cases} \quad x=-4.$$

Ответ: -4.

4. Уравнения, в которых можно выполнить замену переменной

4.1 Уравнения, сводящиеся к квадратным.

Решение.

$$\log_a f(x) = t.$$

Пример. Решите уравнение:

$$\lg^2 x^3 - 10 \lg x + 1 = 0.$$

Решение.

$$4.1. \lg^2 x^3 - 10 \lg x + 1 = 0.$$

$$(\lg x^3)^2 - 10 \lg x + 1 = 0; (3 \lg x)^2 - 10 \lg x + 1 = 0;$$

$$9 \lg^2 x - 10 \lg x + 1 = 0.$$

Пусть $\lg x = t$. Тогда $9t^2 - 10t + 1 = 0$, $t = 1$ или $t = \frac{1}{9}$. Таким обра-

зом, данное уравнение равносильно совокупности двух уравнений

$$\lg x = 1 \text{ или } \lg x = \frac{1}{9}. \text{ Тогда } x = 10 \text{ и } x = 10^{\frac{1}{9}} = \sqrt[9]{10}.$$

Ответ: 10; $\sqrt[9]{10}$.

4.2. Применение формулы

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$$

Решение.

$$\log_a f(x) = t.$$

Пример. Решите уравнение:

$$\log_5 x - \log_x 5 = 1,5$$

Решение.

$$4.2. \log_5 x - \log_x 5 = 1,5; \log_5 x - \frac{1}{\log_5 x} = 1,5.$$

Пусть $\log_5 x = t$, тогда $t - \frac{1}{t} = 1,5$; $t^2 - 1,5t - 1 = 0$;

$$\begin{cases} t = 2, \\ t = -\frac{1}{2}; \end{cases} \begin{cases} \log_5 x = 2, \\ \log_5 x = -\frac{1}{2}; \end{cases} \begin{cases} x = 25, \\ x = \frac{1}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

Ответ: $\frac{\sqrt{5}}{5}$; 25.

5. Использование формул произведения и частного:

$$\log_a f(x) + \log_a g(x) = c.$$

Решение.

I способ.

$$\begin{cases} f(x) \cdot g(x) = a^c, \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0. \end{cases}$$

II способ.

$$\log_a (f(x) \cdot g(x)) = c.$$

Проверка.

Пример. Решите уравнение:

$$\lg(x - 9) + \lg(2x - 1) = 2$$

Решение.

$$\lg(x-9) + \lg(2x-1) = 2;$$

$$\begin{cases} (x-9)(2x-1) = 100, \\ x > 9, \\ x > \frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x^2 - 19x + 9 - 100 = 0, \\ x > 9; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x^2 - 19x - 91 = 0, \\ x > 9; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 13, \\ x = 3,5; \quad x = 13. \\ x > 9; \end{cases}$$

Ответ: 13.

6. Функциональный метод

Решение.

Подбор корня и
доказательство, что других
корней нет.

Пример.

Решите уравнение $\log_{\frac{1}{8}} x = x - 4$.

Решение.

Решение. Функция $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ — логарифмическая с основанием $a = \frac{1}{3}$,

значит, она убывает на всей области определения $D = (0; +\infty)$.

Функция $y = x - 4$ — линейная, $k = 1 > 0$, значит, эта функция возрастает на $\mathbf{R}$. Поэтому, если уравнение $\log_{\frac{1}{3}} x = x - 4$ имеет корень, то он

единственный (рис. 31).

Очевидно, что число 3 удовлетворяет данному уравнению.

Следовательно, $x = 3$ — единственный корень данного уравнения.

Ответ: 3.

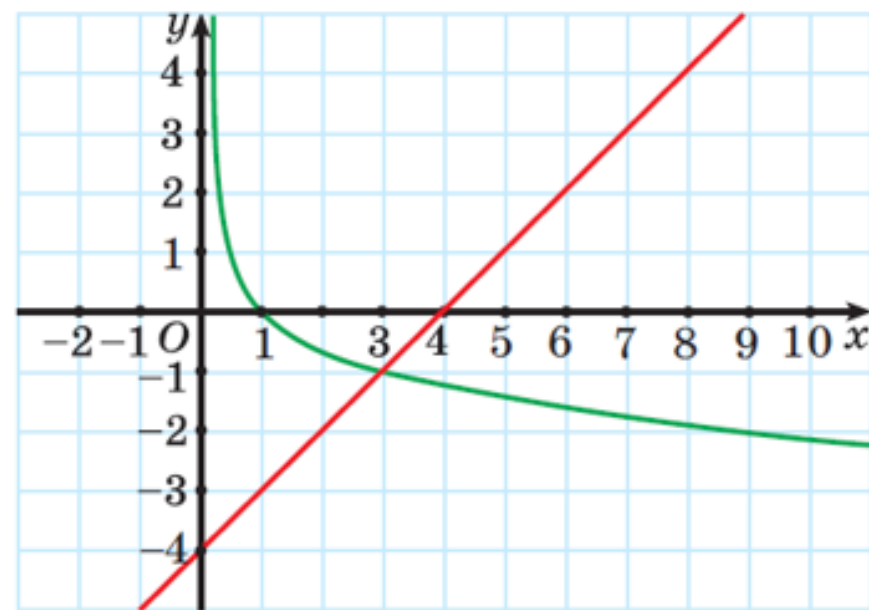


Рис. 31

Логарифмические неравенства

$$\log_a f(x) > \log_a g(x)$$

Решение.

При $a > 0$:

$$\begin{cases} f(x) > g(x), \\ g(x) > 0. \end{cases}$$

При $0 < a < 1$:

$$\begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > 0. \end{cases}$$

Пример 1.1. Решите неравенство

$$\log_7 (4x - 5) > \log_7 (x - 6).$$

Пример 1.2. Решите неравенство

$$\log_{\frac{1}{7}} (x + 3) < \log_{\frac{1}{7}} (5x + 1)$$

Решение. 1.1.

Решение. Так как $a = 7 > 1$, то функция $y = \log_7 t$ возрастает при $t > 0$, значит, неравенство $\log_7(4x - 5) > \log_7(x - 6)$ равносильно

$$\text{системе } \begin{cases} 4x - 5 > x - 6, \\ x - 6 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x > -1, \\ x > 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{3}, \\ x > 6 \end{cases} \Leftrightarrow x > 6 \Leftrightarrow x \in (6; +\infty).$$

Ответ: $(6; +\infty)$.

Решение. 1.2.

$$\log_{\frac{1}{7}}(x+3) < \log_{\frac{1}{7}}(5x+1);$$

$$\begin{cases} x+3 > 5x+1, \\ 5x+1 > 0; \end{cases} \begin{cases} -4x > -2, \\ 5x > -1; \end{cases} \begin{cases} x < \frac{1}{2}, \\ x > -\frac{1}{5}; \end{cases} x \in \left(-\frac{1}{5}; \frac{1}{2}\right).$$

Ответ: $x \in \left(-\frac{1}{5}; \frac{1}{2}\right)$

$$\log_{a(x)} f(x) \geq \log_{a(x)} g(x).$$

Решение.

$$\begin{cases} 0 < a(x) < 1, \\ f(x) \leq g(x), \\ f(x) > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a(x) > 1, \\ f(x) \geq g(x), \\ g(x) > 0. \end{cases}$$

Пример. Решите неравенство

$$\log_{x+3} \left(\frac{2x+5}{4(x-1)} \right) \geq 0$$

Решение.

$$\log_{x+3} \left(\frac{2x+5}{4(x-1)} \right) \geq 0;$$

$$\left[\begin{cases} 0 < x+3 < 1, \\ 0 < \frac{2x+5}{4(x-1)} \leq 1; \end{cases} \right. \quad \left[\begin{cases} -3 < x < -2, \\ x \in (-\infty; 1) \cup [4, 5; +\infty), \\ x \in (-\infty; -2, 5) \cup (1; +\infty); \end{cases} \quad \left[\begin{matrix} x \in (-3; -2, 5), \\ x \in (1; 4, 5]; \end{matrix} \right.$$
$$\left[\begin{cases} x+3 > 1, \\ \frac{2x+5}{4(x-1)} \geq 1; \end{cases} \right. \quad \left[\begin{cases} x > -2, \\ x \in (1; 4, 5]; \end{cases} \right.$$

$$x \in (-3; -2, 5) \cup (1; 4, 5].$$

Ответ: $(-3; -2, 5) \cup (1; 4, 5]$.

Решение заданий из ЦТ, РТ

1. Укажите уравнение, равносильное уравнению $\log_x 2 = 2$.

1) $x^2 = 2$

2) $2^x = 2$

3) $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{x}{2}$

4) $\sqrt{x} = 2$

5) $x^2 - 2x = 0$

Решение. Воспользуемся определением логарифма:

$$\log_x 2 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 2, \\ x > 0, x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = \sqrt{2}.$$

Уравнения 1 и 5 имеют по два корня, уравнение 2 имеет корень $x = 1$, уравнение 4 имеет корень $x = 4$.

Решим третье уравнение:

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{x}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \sqrt{2}.$$

Тем самым, уравнение 3 равносильно заданному уравнению.

Правильный ответ указан под номером 3.

2. Корень уравнения

$$\log_{0,2} \frac{7-3x}{2x-9} + \log_{0,2} ((7-3x)(2x-9)) = 0$$

(или сумма корней, если их несколько) принадлежит промежутку:

- 1) $[-2; -1)$
- 2) $[-1; 0)$
- 3) $[0; 1)$
- 4) $(2; 3]$
- 5) $(3; 4]$

Решение. ОДЗ: $\begin{cases} (7-3x)(2x-9) > 0, \\ 2x-9 \neq 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \left(2\frac{1}{3}; 4\frac{1}{2}\right), \\ x \neq 4\frac{1}{2}. \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left(2\frac{1}{3}; 4\frac{1}{2}\right).$

Решим уравнение, согласно ОДЗ:

$$\log_{0,2} \frac{7-3x}{2x-9} + \log_{0,2} ((7-3x)(2x-9)) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \log_{0,2} \left(\frac{7-3x}{2x-9} \cdot (7-3x) \cdot (2x-9) \right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (7-3x)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\frac{2}{3}, \\ x = 2. \end{cases}$$

Второй корень не удовлетворяет ОДЗ, первый корень лежит в промежутке $(2; 3]$.

Правильный ответ указан под номером 4.

3. Пусть x_0 — наибольший корень
уравнения $\log_2^2\left(\frac{x}{32}\right) + 4\log_2 x - 52 = 0$, тогда значение
выражения $7\sqrt[3]{x_0}$ равно ...

3. Пусть x_0 — наибольший корень уравнения $\log_2^2\left(\frac{x}{32}\right) + 4\log_2 x - 52 = 0$, тогда значение выражения $7\sqrt[3]{x_0}$ равно ...

Решение. Решим уравнение, предварительно сделав замену $t = \log_2 x$.

$$(t - \log_2 32)^2 + 4t - 52 = 0 \Leftrightarrow (t - 5)^2 + 4t - 52 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 6t - 27 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 9, \\ t = -3. \end{cases}$$

Поскольку x_0 — наибольший корень уравнения, $t = 9$, и, следовательно, $\log_2 x = 9 \Leftrightarrow x = 2^9$. Тогда

$$7\sqrt[3]{x_0} = 7\sqrt[3]{2^9} = 7 \cdot 2^3 = 56.$$

Ответ: 56.

4. Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений
неравенства $\log_{0,3}(x+52) \leq 2\log_{0,3}(x-4)$.

4. Найдите сумму наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $\log_{0,3}(x+52) \leq 2\log_{0,3}(x-4)$.

Решение. Найдем область определения неравенства:

$$\begin{cases} x+52 > 0, \\ x-4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 4.$$

На ОДЗ имеем:

$$\begin{aligned} \log_{0,3}(x+52) &\leq 2\log_{0,3}(x-4) \underset{x>4}{\Leftrightarrow} \\ \Leftrightarrow \log_{0,3} \frac{x+52}{(x-4)^2} &\leq \log_{0,3} 1 \underset{0,3<1}{\Leftrightarrow} \frac{x+52}{(x-4)^2} \geq 1 \underset{x>4}{\Leftrightarrow} \\ \Leftrightarrow x+52 &\geq (x-4)^2 \underset{x>4}{\Leftrightarrow} x^2 - 9x - 36 \leq 0. \end{aligned}$$

Поэтому в силу $x > 4$: $4 < x \leq 12$. Наименьшее целое решение неравенства — число 5, наибольшее целое решение — число 12, их сумма равна 17.

Ответ: 17.

5. Наименьшее целое решение
неравенства $\lg(x^2 - 2x - 8) - \lg(x + 2) \leq \lg 4$ равно:

- 1) -3
- 2) -2
- 3) 4
- 4) 5
- 5) 8

Решение. Найдем область допустимых значений переменной:

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0, \\ x + 2 > 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x < -2, \end{cases} \Leftrightarrow x > 4.$$

Решим неравенство на ОДЗ:

$$\lg(x^2 - 2x - 8) - \lg(x + 2) \leq \lg 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lg(x^2 - 2x - 8) \leq \lg(x + 2) + \lg 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lg(x^2 - 2x - 8) \leq \lg 4(x + 2) \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 \leq 4x + 8.$$

$$x^2 - 6x - 16 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 8 \underset{\text{ОДЗ}}{\Leftrightarrow} 4 < x \leq 8.$$

Наименьшее целое решение: 5.

Правильный ответ указан под номером 4.

РТ 2021/2022, этап 3

A17

Пусть x_0 – корень уравнения $\log_{0,6}(x^2 + x - 10) - \log_{0,6}(x - 1) = 0$, тогда значение выражения 4^{x_0} равно:

- 1) 16;
- 2) 40;
- 3) 12;
- 4) 64;
- 5) 72.

B11

Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых решений

неравенства $15 + \log_2 \left(\frac{x^2}{\sqrt[3]{2^{39}}} \right) \cdot \log_2 x \leq 0$.

Онлайн РТ 2021/2022, этап 2

B11

Решите неравенство $\frac{\log_{0,25} 25}{\log_{\sqrt{3}} (12 - 3x)} < 0$. В ответ запишите сумму всех целых решений, принадлежащих промежутку $[-10; 7]$.

Найдите произведение корней (корень, если он единственный)
уравнения $\log_{x-3}(2x^2 - 29x + 69) = 1$.

Найдите произведение корней (корень, если он единственный)
уравнения $\log_{x-3}(2x^2 - 29x + 69) = 1$.

Ответ: 12

Тест по уроку

в следующем материале

